

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

EXAMEN ORDINARIO DE PRÁCTICAS – ENERO 2020

Nombre:
Firma:

Apellidos:

DNI:

Implementar un programa en *C* en el *nodeMCU* y otro en *Python* en el PC que se comuniquen vía RS-232 (por el cable de *nodeMCU*) con una arquitectura cliente-servidor. El cliente estará ubicado PC y el servidor atiende peticiones de servicio provenientes del cliente y estará ubicado en el *nodeMCU*. Al cliente le llamaremos *pc* y al servidor *node* dentro de este documento. Es **TOTALMENTE necesario realizar correctamente la primera pregunta para superar el examen**. La funcionalidad del sistema es la siguiente:

1.- (5 puntos, necesario para aprobar) El programa *node* debe recibir una petición de servicio por el puerto RS-232 que estará conectado al *nodeMCU*, que a su vez tiene conectado un *LCD* para mostrar información. El *node* recibirá una orden que indica el servicio elegido y una matriz 4*3 en el siguiente formato:

opc:n_fil:n_col:M_{0,0},M_{0,1},M_{0,2}:M_{1,0},M_{1,1},M_{1,2}:M_{2,0},M_{2,1},M_{2,2}:M_{3,0},M_{3,1},M_{3,2}

donde *opc* representa al servicio, 1 en este caso (2 y 3 en los dos próximos ejercicios); las filas están separadas por ':' y los valores de las filas por ','; y *n_fil* y *n_col* serán los parámetros de la siguiente función.

Para realizar el primer servicio se implementará la siguiente función:

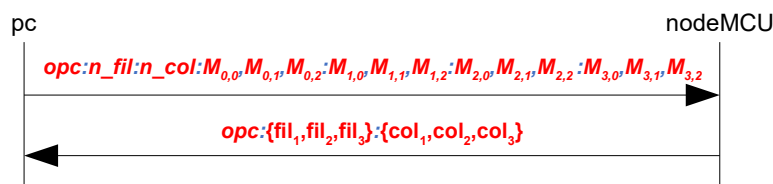
```
void corta_fila_columna(int M[4][3], int n_fil, int fil[3], int n_col, int col[4])
```

Esta función devuelve la fila y la columna indicada por *n_fil* y *n_col* en los vectores *fil* y *col*, para ello recibe una matriz de enteros de 4*3 (cada entero del vector tendrá un valor entre [0,15]). Por ejemplo, si se recibe la orden "1:0:2:11,2,13:0,15,6:3,5,14:4,7,10", la función recibirá la matriz { {11,2,13}, {0,15,6}, {3,5,14}, {4,7,10} } de 4*3 enteros, *n_fil* será 0, *n_col* valdrá 2 y devolverá los vectores *fil*={11,2,13} y *col*={13,6,14,10}.

A continuación se mostrará en el LCD el carácter hexadecimal correspondiente a cada valor entero de la fila devuelta en la primera fila del LCD y de la columna devuelta en la segunda fila del LCD. En el ejemplo mostraría lo siguiente:



Finalmente, el *pc* devolverá el mensaje con el resultado utilizando el formato *opc:{fil₁,fil₂,fil₃}:{col₁,col₂,col₃}*, es decir, devolverá la opción seleccionada y los valores hexadecimales separados por ':', en el ejemplo: "1:{B,2,D}:{D,6,E,A}". La mensajería entre los programas es:



2.- (2,5 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema anterior que consiste en que el programa *pc* envía una nueva orden con el siguiente formato:

opc:fil:M_{0,0},M_{0,1},M_{0,2}:M_{1,0},M_{1,1},M_{1,2}:M_{2,0},M_{2,1},M_{2,2}:M_{3,0},M_{3,1},M_{3,2}

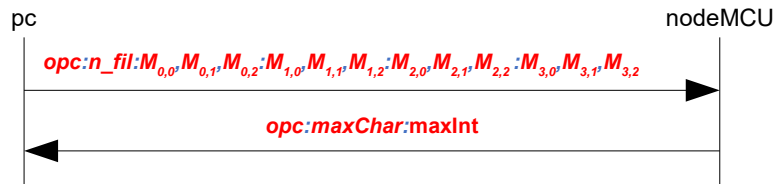
donde *opc* representa al servicio, 2 en este caso; *fil* representa la fila para realizar la función que se detalla a continuación; y la matriz tiene el mismo formato que en el ejercicio anterior.

El programa *node* la recibe, y devuelve el máximo de la fila indicada por *fil* como parámetro por referencia (parámetro *max*) y el valor hexadecimal correspondiente al máximo mediante el *return*. Para ello se implementará una función con la siguiente estructura:

```
String maximoFila(int M[4][3], int n_fil, int *maxi)
```

donde *M* es la matriz, *n_fil* indica la fila y el parámetro *maxi* contendrá el máximo como entero al finalizar la función. La función devuelve mediante el *return* el valor hexadecimal como *char*.

node devuelve el resultado al programa principal con el formato *opc: maxChar: maxInt*, es decir, envía la opción (*opc*), el máximo como *char* (*maxChar*) y el máximo como *int* (*maxInt*). La mensajería entre los programas es:



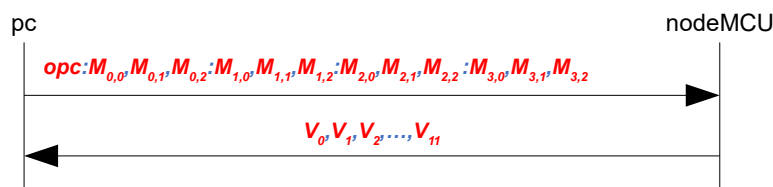
Por ejemplo, si el mensaje recibido es “2:0:11,2,13:0,15,6:3,5,14:4,7,10” *n_fil* valdrá 0, por lo que la función asignará *maxi* a 13 y devolverá mediante el *return* el carácter ‘D’ (el mensaje de retorno será “2:D:13”). **En el LCD se mostrará el valor hexadecimal en la primera fila y el valor entero en la segunda.**

3.- (2,5 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *node* envía una nueva orden con el siguiente formato:

opc:M0,0:M0,1:M0,2:M1,0:M1,1:M1,2:M2,0:M2,1:M2,2:M3,0:M3,1:M3,2

donde *opc* representa al servicio, 3 en este caso, y la matriz tiene el mismo formato que en el ejercicio anterior.

Y devuelve un mensaje que contiene un vector de caracteres con todos los valores de la matriz convertidos a su valor hexadecimal. La mensajería entre los programas es:



Para ello se implementará una función con la siguiente estructura:

```
char *a_vector_hexadecimal(int M[4][3])
```

Por ejemplo, si el mensaje recibido es “3:11,2,13:0,15,6:3,5,14:4,7,10” devolverá “B2D0F635E47A”. **En la primera fila del LCD se mostrarán los valores hexadecimales del vector obtenido.**

ENTREGA DEL EXAMEN

Se realizará una entrega de un archivo comprimido ZIP con dos carpetas, una con el código del apartado 1 y otra con el programa que tenga el apartado 1 más lo que se haya realizado de los dos últimos apartados. Se pretende comprobar que apartado 1 funciona bien, ya que es **TOTALMENTE necesario para superar el examen.**

Ambos programas deben estar correctamente estructurados, utilizando los recursos explicados durante el curso (correcta organización, funciones, módulos en Python, etc). **El uso de las funciones necesarias es obligatorio en las soluciones.**